부모용 진행 안내 · 일차함수의 기울기

중2 수학 · 일차함수 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SLOPE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 식·표·두 점에서 (y의 값의 증가량) ÷ (x의 값의 증가량)으로 기울기를 구하고, $y = ax + b$의 기울기가 a임을 안다.
확인 증가량(S03), 기울기의 뜻(S04), 두 점으로 구하기(S05), 연습(S06, S07), 확인(S14 ①, S16 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 두 점 $(-1, 5)$, $(2, -1)$에서 $(-6) \div 3 = -2$를 구하고, 두 점 $(1, 2)$, $(3, 8)$의 기울기를 x와 y에서 같은 순서로 빼서 3으로 구한다.

목표 B 기울기와 y절편을 이용해 일차함수의 그래프를 그리고, 기울기의 부호로 그래프가 향하는 방향을, 절댓값으로 가파른 정도를 설명한다.
확인 그리기 시범(S08), 모양 비교(S09), 연습(S10, S11), 확인(S14 ②④, S16 ②, 활동지 3)
성공 기준 $y = \frac{2}{3}x - 1$의 그래프를 (0, −1)에서 오른쪽 3, 위로 2만큼 간 (3, 1)을 이어 그리고, $y = 4x - 1$이 $y = -x + 2$보다 가파르다고 절댓값으로 설명한다.

목표 C 두 일차함수의 기울기와 y절편을 비교해 그래프가 평행한지, 일치하는지, 한 점에서 만나는지 판별한다.
확인 평행과 일치(S12), 연습(S13), 확인(S14 ③, S16 ③, 활동지 4·5)
성공 기준 $y = 3x + 1$과 $y = 3x - 4$는 평행, $y = -x + 2$와 $y = 2 - x$는 일치, $y = 2x + 1$과 $y = -2x + 1$은 한 점에서 만난다고 기울기와 y절편을 근거로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차함수의 절편

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차함수의 절편)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 점에서 증가량을 구할 때 x와 y에서 빼는 순서를 다르게 해 부호를 틀린다.	'나중 점 − 처음 점'을 x와 y에 똑같이 쓰고, 그래프 방향으로 부호를 확인한다(S05, S07).
(x의 증가량) ÷ (y의 증가량)으로 거꾸로 나눈다.	'오른쪽으로 1 갈 때 위로 얼마'라는 뜻을 그림으로 확인한다(S04, S15).
기울기의 부호로 가파른 정도를 비교한다(y = −x + 2가 y = 4x − 1보다 완만하다고 말하지 못함).	가파른 정도는 절댓값으로 비교한다(S09, S14 ④).
기울기가 같기만 하면 평행이라고 하여 일치하는 경우를 구별하지 못하거나, y절편이 같으면 평행이라고 생각한다.	기울기와 y절편을 함께 비교한다(S12, S13, S14 ③).

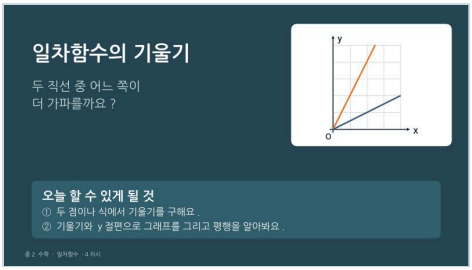
오늘 다루지 않는 것 일차함수의 기울기(증가량의 비율, 두 점에서 구하기), 기울기와 y절편을 이용한 그래프 그리기, 기울기의 부호·절댓값과 그래프의 모양, 두 그래프의 평행·일치를 다룬다. 식 구하기는 다음 차시에서 다루며, 기울기가 소수인 경우와 x축에 수직인 직선은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(y절편, 음수의 뺄셈, 분수로 나타내기)	약 3분	—
S03	증가량과 증가량의 비율	약 3분	A
S04	기울기의 뜻(그래프)	약 2분	A
S05	두 점으로 기울기 구하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(기울기 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(빼는 순서가 다름)	약 2분	A
S08	기울기와 y절편으로 그래프 그리기(시범)	약 3분	B
S09	기울기의 부호·절댓값과 그래프의 모양	약 3분	B
S10	안내받는 연습(기울기와 y절편으로 그리기 — 활동지)	약 3분	B
S11	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	B
S12	평행과 일치	약 2분	C
S13	안내받는 연습(평행·일치 판별)	약 2분	C
S14	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C

S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B, C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(증가량 = 나중 값 − 처음 값)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차함수의 기울기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

가파른 직선과 완만한 직선을 비교하며 '기울어진 정도를 수로 나타낼 수 있을까?'라는 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 직선 중 어느 쪽이 더 가파르게 올라가? 얼마나 더 가파른지 수로 말할 수 있을까?"

예상 답

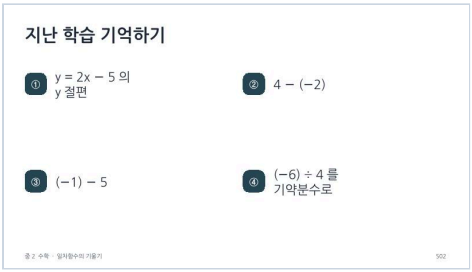
- "주황 직선이 더 가팔라요."

막히면

- 경사로나 미끄럼틀을 떠올리게 합니다. 옆으로 같은 거리를 갈 때 더 많이 올라가는 쪽이 가파릅니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.
- 목표가 셋(기울기 구하기, 그래프와 모양, 평행·일치)입니다. 길면 S07 뒤에서 나눕니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(y절편, 음수의 뺄셈, 분수로 나타내기) · 약 3분

y절편 읽기와, 기울기를 계산할 때 쓰는 음수의 뺄셈·나눗셈(기약분수)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 음수를 빼는 거야. 무엇과 같아?"
- "④는 분수로 쓰고 약분해 봐."

정답

- ① −5
- ② 6 (4 + 2)
- ③ −6
- ④ −(2분의 3)

막히면

- ②③이 흔들리면 S18(보충)에서 증가량 구하기를 다시 봅니다.
- ①이 어려우면 앞 차시 '일차함수의 절편'의 S04를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 '정수와 유리수의 뺄셈'을 먼저 합니다.

주의

- ②를 2로 쓰면 음수를 빼는 것을 놓친 것입니다. 오늘 두 점의 증가량을 구할 때 계속 나옵니다.



S03 **x가 늘 때 y는 얼마나 늘까요** · 증가량과 증가량의 비율 · 약 3분

x의 값이 증가할 때 y의 값이 얼마나 증가하는지(증가량)를 표로 보고, 두 증가량의 비율이 늘 같다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 1에서 2로 1 늘 때 y는 몇에서 몇으로, 얼마 늘어?”
- “x가 1에서 3으로 2 늘 때 y는 얼마 늘어?”
- “(y의 증가량) ÷ (x의 증가량)을 각각 계산해 봐.”

예상 답

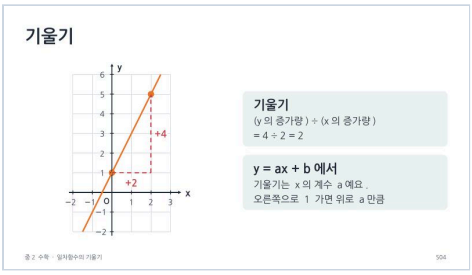
- “3에서 5로 2 늘어요.” “3에서 7로 4 늘어요.” “2 ÷ 1 = 2, 4 ÷ 2 = 2로 같아요.”

막히면

- 표 아래에 +1, +2 화살표, 위에 +2, +4 화살표를 연필로 그려 봅니다.

주의

- 증가량은 줄어들 때 음수가 됩니다(예: 5에서 2로 바뀌면 증가량은 −3).



S04 **기울기** · 기울기의 뜻(그래프) · 약 2분

일차함수에서 (y의 값의 증가량)/(x의 값의 증가량)은 일정하며 이를 기울기라 하고, 그 값이 x의 계수 a와 같음을 그래프로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “(0, 1)에서 오른쪽으로 2칸 가면, 그래프로 돌아오려면 위로 몇 칸 가야 해?”
- “4 ÷ 2는? 식 y = 2x + 1에서 이 수가 어디에 보여?”

예상 답

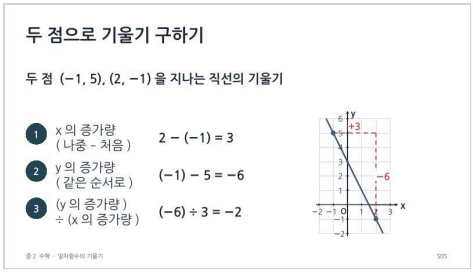
- “4칸이요.” “2예요. x 앞의 2와 같아요.”

막히면

- 모눈에서 빨간 점선을 손가락으로 따라가며 ‘오른쪽으로 하나, 둘, 위로 하나, 둘, 셋, 넷’ 세게 합니다.

주의

- 교과서에서는 기울기 = (y의 값의 증가량)/(x의 값의 증가량)처럼 분수로 씁니다. 다음 장에서 분수 꼴로 보여 줍니다.
- 기울기는 그래프 위의 어느 두 점을 골라도 같습니다.



S05 두 점으로 기울기 구하기 · 두 점으로 기울기 구하기(시범) · 약 3분

두 점의 좌표에서 x의 증가량과 y의 증가량을 같은 순서(나중 점 − 처음 점)로 구해 기울기를 계산하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(−1, 5)에서 (2, −1)로 가면 x는 얼마 늘어? y는?”
- “y가 줄었으니 y의 증가량은 음수야. 기울기는?”

예상 답

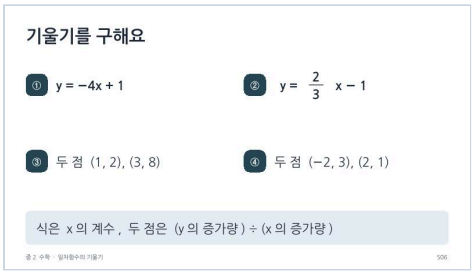
- “x는 3 늘어요. y는 6 줄어요, −6이요.” “−6 ÷ 3 = −2예요.”

막히면

- 그림의 빨간 점선을 따라 ‘오른쪽 3, 아래 6’을 세게 하고, 아래로 가면 음수라고 짚어 줍니다.

주의

- 두 점의 순서를 바꿔 (−1, 5) − (2, −1)로 계산해도 (6) ÷ (−3) = −2로 같습니다. 단, x와 y에서 같은 순서로 빼야 합니다(S07).



S06 기울기를 구해요 · 안내받는 연습(기울기 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 식과 두 점에서 기울기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 x 앞의 수를 읽으면 돼.”
- “③은 x가 1에서 3으로, y는 2에서 8로. 증가량은?”
- “④는 기약분수로 써.”

정답

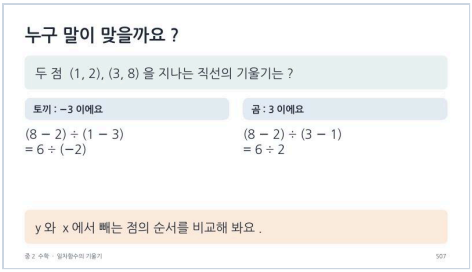
- ① −4
- ② 3분의 2
- ③ 3 (6 ÷ 2)
- ④ −(2분의 1) (−2 ÷ 4)

막히면

- ④에서 x의 증가량 2 − (−2) = 4를 S18(보충)처럼 수직선으로 확인합니다.

주의

- ④를 −2분의 4나 −2로 쓰면 나눗셈 순서가 바뀐 것입니다. 기울기는 (y의 증가량)이 위(분자)입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빼는 순서가 다름) · 약 2분

y의 증가량과 x의 증가량에서 빼는 점의 순서를 다르게 해 부호를 틀리는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 y에서는 (3, 8)에서 (1, 2)를 뺐는데, x에서는 어떻게 뺐어?”
- “그래프를 그리면 오른쪽 위로 가, 아래로 가?”

예상 답

- “x에서는 반대로 뺐어요. 곰이 맞아요.” “오른쪽 위로 가니까 기울기가 양수예요.”

정답

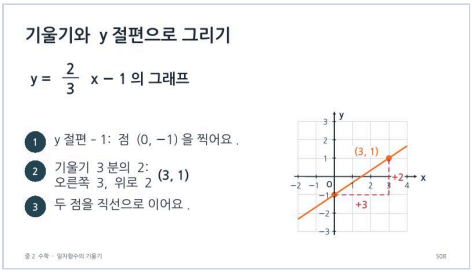
- 곰이 맞습니다. 같은 순서로 빼면 (8 − 2) ÷ (3 − 1) = 3입니다.

막히면

- 두 점을 모눈에 찍어 오른쪽 위로 올라가는지 보여 줍니다. 오른쪽 위로 가면 기울기는 양수입니다.

주의

- ‘나중 점 − 처음 점’을 x와 y에 똑같이 씁니다.



S08 기울기와 y절편으로 그리기 · 기울기와 y절편으로 그래프 그리기(시범) · 약 3분

y절편으로 한 점을 찍고, 기울기만큼(오른쪽으로 분모, 위로 분자) 움직인 점을 찍어 그래프를 그리는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “y절편이 −1이면 어느 점에서 시작해?”
- “기울기가 3분의 2이면 x가 3 늘 때 y는 얼마 늘어?”
- “(3, 1)을 식에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

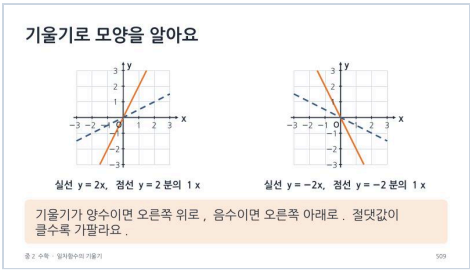
- “(0, −1)이요.” “2 늘어요. 그래서 (3, 1)이에요.” “3분의 2 × 3 − 1 = 1이라 맞아요.”

막히면

- 기울기가 정수이면(예: 3) 오른쪽으로 1, 위로 3만큼 움직이면 된다는 쉬운 경우부터 보여 줍니다.

주의

- 기울기가 음수이면 오른쪽으로 간 뒤 아래로 움직입니다(예: −(2분의 1)이면 오른쪽 2, 아래 1).



S09 기울기로 모양을 알아요 · 기울기의 부호·절댓값과 그래프의 모양 · 약 3분

기울기의 부호로 그래프가 향하는 방향을, 기울기의 절댓값으로 가파른 정도를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 두 직선은 어느 쪽으로 향해? 기울기의 부호는?”
- “실선과 점선 중 어느 쪽이 더 가파라? 기울기의 절댓값은 각각 얼마야?”
- “오른쪽 두 직선도 같은 규칙이야?”

예상 답

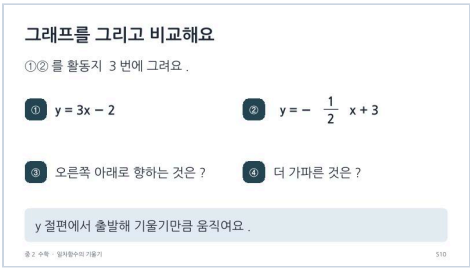
- “오른쪽 위로요. 양수예요.” “실선이요. 2가 2분의 1보다 커요.” “네, 오른쪽 아래로 가고 실선이 더 가팔라요.”

막히면

- 두 직선에서 x가 1 늘 때 y가 얼마나 변하는지 모눈 칸을 세어 비교합니다.

주의

- 가파른 정도는 부호가 아니라 절댓값으로 비교합니다. y = −2x가 y = 2분의 1 x보다 가파릅니다.



S10 그래프를 그리고 비교해요 · 안내받는 연습(기울기와 y절편으로 그리기 — 활동지) · 약 3분

기울기와 y절편으로 두 그래프를 그리고, 기울기로 방향과 가파른 정도를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (0, −2)에서 시작해 오른쪽으로 1, 위로 몇?”
- “②는 (0, 3)에서 오른쪽으로 2, 아래로 1이야.”

정답

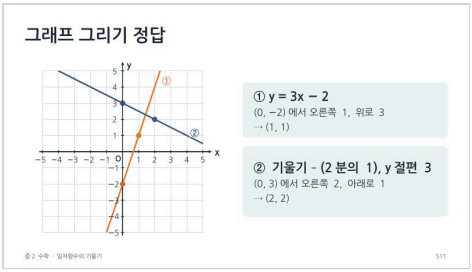
- ① (0, −2), (1, 1)을 지나는 직선
- ② (0, 3), (2, 2)를 지나는 직선
- ③ ② (기울기가 음수)
- ④ ① (|3| > |−(2분의 1)|)

막히면

- ②가 어려우면 기울기 −(2분의 1)을 ‘x가 2 늘 때 y가 1 줄어든다’로 바꿔 말해 줍니다.

주의

- 다음 장(S11)은 수업용에만 있는 정답 판입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 두 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 이 점들을 지나? 어느 쪽이 더 가파라?”

정답

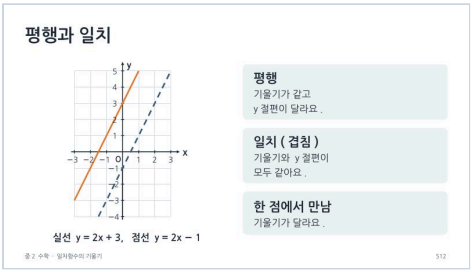
- ① (0, −2), (1, 1)을 지나는 직선
- ② (0, 3), (2, 2)를 지나는 직선

막히면

- 어긋난 그래프는 y절편의 점과 움직인 방향(위·아래)부터 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **평행과 일치** · 평행과 일치 · 약 2분

기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 평행하거나 일치함을 보고, 기울기와 y절편으로 두 직선의 관계를 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선의 기울기는? y절편은?”
- “기울기가 같으면 기울어진 정도가 같으니 어떻게 놓여?”
- “y = 2x + 3과 y = 3 + 2x는?”

예상 답

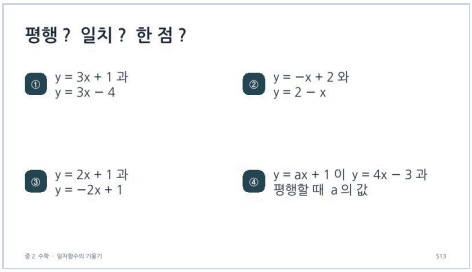
- “둘 다 2예요. y절편은 3과 −1이에요.” “나란해요. 만나지 않아요.” “같은 식이라 겹쳐요.”

막히면

- 앞 차시의 평행이동을 떠올리게 합니다. y = 2x − 1을 위로 4만큼 옮기면 y = 2x + 3입니다.

주의

- y절편이 같아도 기울기가 다르면 평행이 아니라 y축 위의 한 점에서 만납니다(S13 ③).



S13 **평행? 일치? 한 점?** · 안내받는 연습(평행·일치 판별) · 약 2분

두 식의 기울기와 y절편을 비교해 평행·일치·한 점에서 만남을 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 y = 2 − x를 y = □x + □ 꼴로 바꾸면?”
- “③은 기울기가 같아? y절편은?”

정답

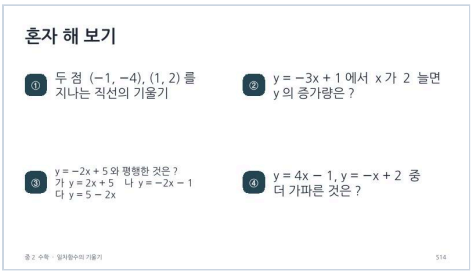
- ① 평행 (기울기 3, y절편 1과 −4)
- ② 일치 (y = −x + 2로 같음)
- ③ 한 점에서 만남 (기울기 2와 −2, 점 (0, 1)에서 만남)
- ④ a = 4

막히면

- 두 식의 기울기·y절편을 표로 적어 비교하게 합니다.

주의

- ③을 평행이라고 하면 y절편만 본 것입니다. 평행은 기울기로 판단합니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 기울기를 구하고(A), 기울기로 증가량과 가파른 정도를 판단하고(B), 평행을 판별하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 이유도 말해 줘.”

정답

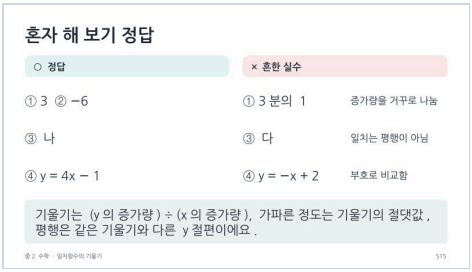
- ① 3 (6 ÷ 2)
- ② −6 (기울기 × x의 증가량 = −3 × 2)
- ③ 나 (기울기 같고 y절편 다름. 다는 일치)
- ④ y = 4x − 1 (|4| > |−1|)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “증가량은?” “기울기와 y절편을 각각 비교하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①은 목표 A, ②④는 목표 B, ③은 목표 C입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 증가량의 순서, 일치와 평행의 구별, 절댓값 비교를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 y = 5 − 2x를 정리하면? y = −2x + 5와 무엇이 달라?”

정답

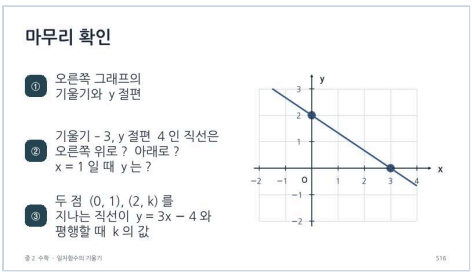
- ① 3 ② −6 ③ 나 ④ y = 4x − 1

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ④가 틀리면 S09로, ③이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프에서 기울기 읽기(A), 기울기로 모양 판단(B), 평행 조건으로 모르는 수 구하기(C)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (0, 2)에서 (3, 0)으로 가면 x와 y가 얼마씩 변해?”
- “③은 두 점의 기울기가 3이어야 해.”

정답

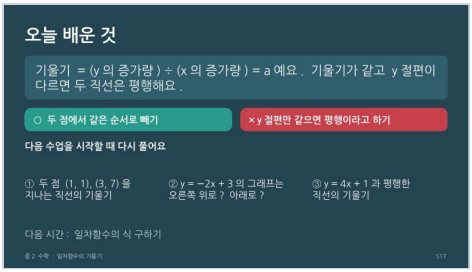
- ① 기울기 −(3분의 2), y절편 2
- ② 오른쪽 아래로, x = 1일 때 y = 1
- ③ k = 7 ((k − 1) ÷ 2 = 3)

막히면

- ①은 S05처럼 빨간 점선(오른쪽 3, 아래 2)을 그려 보게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B·C 확인 완료입니다. ①을 3분의 2로 쓰면 오른쪽 아래로 향하는 것을 놓친 것입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기는 어떻게 구했지? 기울기가 음수이면 그래프는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “y의 증가량을 x의 증가량으로 나눠요. 오른쪽 아래로 향해요.”

정답

- ① 3
- ② 오른쪽 아래로
- ③ 4

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차함수의 식 구하기’에서는 기울기와 한 점, 두 점이 주어질 때 식을 구합니다. 오늘의 기울기 구하기를 그대로 씁니다.



S18 **보충: 증가량 구하기** · 선수 학습 보충(증가량 = 나중 값 − 처음 값) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면, 증가량을 수직선 위의 이동으로 보고 (나중 값) − (처음 값)으로 계산하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “−1에서 5까지 오른쪽으로 몇 칸 갔어?”
- “5 − (−1)은 5 + 1과 같아. 음수를 빼면 더하기로 바뀌어.”
- “2 − (−3)은? (−4) − 2는?”

정답

- 2 − (−3) = 5
- (−4) − 2 = −6

막히면

- 수직선에서 칸을 직접 세게 합니다. 오른쪽으로 가면 +, 왼쪽으로 가면 −입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 뺄셈’을 먼저 다시 합니다. 절편이 흔들리면 앞 차시 ‘일차함수의 절편’을 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2, 6, 3 / 2, −6, −3 / 6, 4, 3분의 2 / 4, −2, −(2분의 1)

2	4, 8, 2
3	① (0, −2), (1, 1)을 지나는 직선 ② (0, 3), (2, 2)를 지나는 직선 (S11 정답 판)
4	평행 / 일치 / 한 점 / 평행
5	a = −2, b = 3
6	① 3 ② 오른쪽 아래로 ③ 4

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음수의 뺄셈 흔들림(보충 S18) □ y절편·기약분수 흔들림 □
S10 기울기와 y절편으로 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 그림 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기울기(①②)만 □ 평행·가파름(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 빼는 순서가 x와 y에서 다름(M1) □ x의 증가량 ÷ y의 증가량으로 나눔(M2) □ 부호로 가파름을 비교(M3) □ 일치를 평행으로 봄(M4) □

메모: _____